

实践运用

DOI:10.16643/j.cnki.14-1360/td.2026.03.015

煤矿矿井冲击地压防治体系的创建策略

李云飞

(山西柳林兴无煤矿有限责任公司, 山西 吕梁 033300)

摘要: 冲击地压作为煤矿开采过程中极具破坏性的动力灾害之一, 不仅威胁井下作业人员的生命安全, 还会对矿井生产设施造成严重损毁, 制约煤矿企业的可持续发展。围绕煤矿矿井冲击地压防治体系的创建展开研究, 首先阐述冲击地压防治的重要性, 接着分析防治体系创建需遵循的基本原则, 为体系构建提供方向指引; 最后从技术、管理、人员等多个角度, 提出具体的创建策略, 旨在形成科学完善、可落地执行的冲击地压防治体系, 为煤矿企业应对冲击地压灾害提供理论支撑与实践参考。

关键词: 煤矿矿井; 冲击地压; 防治体系; 创建原则; 技术策略

中图分类号: TD324 **文献标志码:** A **文章编号:** 2095-0802-(2026)03-0325-04

Strategies for Establishing Rock Burst Prevention and Control System in Coal Mines

LI Yunfei

(Shanxi Liulin Xingwu Coal Mine Co., Ltd., Lvliang 033300, Shanxi, China)

Abstract: As one of the most destructive dynamic disasters in coal mining, rock burst not only threatens the lives of underground workers, but also causes serious damage to mine production facilities and restricts the sustainable development of coal mining enterprises. The research was carried out on the establishment of a rock burst prevention and control system in coal mines. The importance of rock burst prevention and control was first elaborated, and then the basic principles that should be followed in the establishment of the prevention and control system were analyzed to provide guidance for system construction. Finally, specific establishment strategies were proposed from technical, management, personnel and other aspects. The aim was to form a scientific, complete and implementable rock burst prevention and control system, so as to provide theoretical support and practical reference for coal mining enterprises to deal with rock burst disasters.

Key words: coal mine; rock burst; prevention and control system; establishment principles; technical strategies

随着煤矿开采深度不断增加, 地质条件越来越复杂, 冲击地压灾害发生的频率和危害程度逐渐上升。冲击地压是由于矿井围岩应力受开采活动影响而突然释放, 引起煤岩体突然破坏并伴随强烈震动的动力现象, 具有突发性、破坏性大的特点, 一旦发生, 不仅会造成井下巷道坍塌、设备损坏, 还会造成重大人员伤亡事故, 给煤矿企业造成无法估量的经济损失和社会影响。目前, 中国煤炭行业对冲击地压防治的重视程度不断提高, 但是部分矿井仍然存在防治理念落后、防治手段单一、管理机制不完善等现象, 导致防治工作无法形成合力。在这种情况下, 创建科学、全面的冲击地压防控体系, 成为解决煤矿安全生产难题、推动行业高质量发展的关键任务, 对于保障煤矿作业人

员的生命安全、提升矿井抗灾能力、实现煤矿企业的可持续运营具有现实意义。

1 煤矿矿井冲击地压防治的重要性

1.1 保护煤矿安全生产

煤矿矿井冲击地压防治是煤矿安全生产的关键环节, 对人的生命安全起着保护作用。井下作业人员是煤矿生产的主体力量, 冲击地压灾害的突发性导致反应时间较短, 一旦发生灾害, 巷道坍塌、煤岩体抛出等现象都会直接给人员造成致命伤害^[1]。近些年来, 国内外发生过众多煤矿冲击地压事故案例, 若不重视冲击地压的防范工作, 易造成群死群伤, 给遇难者家属带来难以弥补的悲痛, 导致社会对煤炭行业安全生产状况产生质

收稿日期: 2025-04-03。

作者简介: 李云飞 (1988—), 男, 山西柳林人, 本科, 高级工程师, 主要从事采煤技术及安全管理方面的工作。

疑,影响整个行业的形象和社会稳定。

1.2 降低经济损失

从煤矿企业生产运营角度出发,冲击地压防治是保证生产连续性、降低经济损失的重要措施。冲击地压会对矿井的生产设施造成极大破坏,例如破坏巷道支护、压垮采煤机、破坏运输系统等,造成矿井停产检修。停产期间企业不能产生经济效益,还需要投入大量资金用于设施修复、灾害善后等工作,使经营成本大为提高。同时冲击地压造成的巷道破坏会改变煤矿原有的开采布局,延长开采周期,影响资源开发效率,对煤矿企业长远发展形成制约。

2 煤矿矿井冲击地压防治体系的创建原则

2.1 系统性原则

煤矿矿井冲击地压防治体系的创建要遵照系统性原则,保证体系涵盖冲击地压防治的全部流程、全部要素。冲击地压防治不是某一个环节的工作,牵涉到灾害预测、监测预警、现场防控、应急处置等诸多阶段,需要技术、管理、人员等多方面资源的相互配合。体系创建过程中要打破各个环节、各个部门之间的壁垒,构建预测、监测、防控、应急一体化的防治链条,保证每一个环节都能与其他环节有效衔接,形成防治合力。灾害预测阶段得到的地质应力分布数据,应当能直接作为监测预警环节监测点设置的依据;现场防控措施执行效果需依靠监测数据实施实时评判,如果判定防控效果不佳,应及时对方案作出调整,不可孤立推进各项工作。

2.2 针对性

针对性原则是冲击地压防治体系创建的关键所在,必须依照矿井具体的地质条件和开采状况制订防治措施。不同的煤矿其地质构造、煤层厚度及埋藏深度、开采方式等均存在较大差别,因此冲击地压产生的原理以及风险等级也会有所不同。如果忽略矿井的个体差异,采用统一的防治模式,不但无法达到预期的防治效果,还会造成资源浪费。埋藏深度大、地质应力集中矿井应重点加大卸压技术的应用力度,采用综采放顶煤开采工艺矿井需关注采动影响下煤岩体的稳定性,加强巷道支护强度。因此,在体系创建初期就要对矿井进行全方位的地质勘察和风险评估,确定冲击地压的主要诱发因素和风险区域,然后在此基础上制定针对性的防治措施,使每一项措施都能有效应对矿井风险。

3 煤矿矿井冲击地压防治体系的创建策略

3.1 构建多维度冲击地压预测体系

冲击地压有效预测是防治工作的基础,应从地质

分析、数值模拟、现场勘察3个角度建立预测体系,提高预测的准确性和全面性。地质分析工作需对矿井的地质构造、煤层物理力学性质、岩层赋存情况展开研究,依靠收集整理地质勘探资料,剖析断层、褶皱、岩浆岩侵入等地质构造对冲击地压的影响,明确应力集中区域的分布情况^[4]。同时对煤层的硬度、强度、弹性模量等参数进行测试,结合煤层埋藏深度计算初始地应力的大小,为后续预测提供基础数据。

数值模拟维度需依靠专业的地质力学模拟软件,创建矿井开采数值模型,模拟不同开采阶段应力的变化过程。经过模拟分析、预估开采活动给围岩应力散布带来的影响,找出可能产生的应力集中位置及其时间,进而提前判定冲击地压的风险等级。并且把数值模拟结果同地质分析数据融合,互相校对,从而进一步加强预测的精确度。

现场勘察维度需依靠井下现场观察及测试,取得一手资料,充实预测成果。组织专业技术人员定期下井勘察,观察巷道煤壁的变形情况、有无裂隙或者声响,并记录相关数据。使用钻孔应力计、声波测试仪(见图1)等设备对煤层应力状态、煤岩体完整性进行测试,分析应力变化趋势。将现场测量数据同地质分析、数值模拟的结果做对比分析,如果发现数据存在偏差,立即对预测模型及参数作出调整,保证预测结果能真实反映矿井冲击地压实际风险。

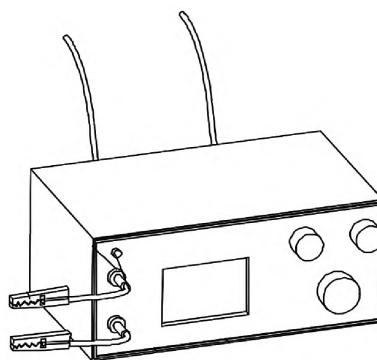


图1 声波测试仪结构图

3.2 完善智能化监测预警系统

监测预警是发现冲击地压风险的有效手段,可依靠先进的技术、完善的智能化监测预警系统,对矿井围岩应力变化进行实时监测并准确预警。在监测设备选型上需根据矿井地质条件及开采特点选择性能稳定、精度高的监测设备,比如微震监测系统、应力在线监测系统、巷道位移监测系统等。微震监测系统通过布置传感器,对煤岩体破裂产生的微震信号进行实时监测,分析破裂的位置和强度,判断冲击地压发生的可能性。应力在线监测系统通过钻孔应力计,对煤层应力进行实时监测,并将数据传输到地面监控中心,实

现煤层应力变化的动态监测。巷道位移监测系统通过激光位移传感器,对巷道顶底板及两帮的位移量进行监测,评价巷道稳定性。

在监测网络布局上,按照预测出的高风险区布置监测点,保证所有高风险区都有监测覆盖,常规监测也包括低风险区。应力集中区、断层附近、开采工作面上下顺槽等重点部位要加大监测点的密度,缩短数据采集间隔时间,提高监测频率。低风险区域可以减少监测点的数量,延长数据采集间隔时间,既能保证监测效果,又能降低设备的投入和运营成本。另外还要形成监测数据传输网络,采用无线传输和有线传输相结合的方法,保证监测数据可及时、稳定地传到地面监控中心^[9]。

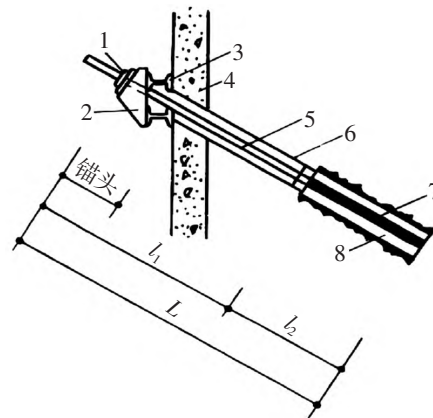
在建立预警机制时,应按照监测数据变化规律设置合理的预警阈值。根据不同类型的监测数据,如微震能量、应力值、巷道位移量等,结合矿井的实际情况和历史数据确定分级预警标准,如蓝色预警、黄色预警、橙色预警、红色预警,不同的预警级别对应不同的风险等级以及处置办法。监测数据达到预警阈值时,系统应自动发出预警信号,以短信、声光报警等形式向有关管理人员和井下工作人员发出警告。同时建立预警响应机制,规定不同预警级别所对应的负责部门及处置程序,保证预警信号发出后,能及时采取相应的防控措施,例如停止作业、撤离人员、改变支护方案等,防止灾害发生。

3.3 强化现场防控技术应用

现场防控是阻止冲击地压发生的重中之重,应依照矿井风险特点,对卸压、支护、开采工艺改良等进行选择性应用,改善煤岩体稳定状况,削减冲击地压风险。卸压技术应用需根据应力集中程度和煤岩体特性,选择不同的卸压方式,如钻孔卸压、爆破卸压、水力卸压等。钻孔卸压即在应力集中区增加大量钻孔,改变煤岩体的应力分布,释放积累的弹性势能,降低冲击风险。爆破卸压是在指定位置进行控制爆破,使煤岩体产生裂隙,破坏应力集中状态,实现卸压的目的。水力卸压即向煤岩体中注入高压水,软化煤岩体,降低其强度,同时通过水的渗透作用改变煤岩体的物理力学性质,达到卸压效果。应用卸压技术时必须严格控制卸压参数,即钻孔深度、孔径、爆破药量、注水量等,保证卸压效果的同时,避免煤岩体受到过度破坏。

支护技术优化必须提高巷道支护的强度和稳定性,提升巷道抵抗冲击地压的能力。根据矿井冲击地压危险等级和巷道用途来选择合适的支护方式,如锚杆支护(见图2)、锚索支护、锚网索联合支护、U型钢支架支护等^[9]。高风险区巷道用高强度、高刚度支护材

料,如高强度锚杆、预应力锚索,增加支护密度,提高支护系统整体承载力;受冲击较大的巷道,可采用让压支护技术,通过支护结构适当变形,吸收冲击能量,减少冲击对巷道的破坏。另外需要加大支护质量的监测和管理力度,定期对锚杆、锚索的锚固力进行检测,检查支护结构的完整性,发现支护失效或损坏时,及时修复或更换,保证支护系统始终处于有效工作状态。



1—锚具;2—台座;3—腰梁;4—支护桩墙;5—砂浆防腐;6—钻孔;7—锚筋;8—圆柱形锚固体; L —锚杆的总长度; L_1 —锚杆自由段(非锚固段/张拉段)长度; L_2 —锚杆锚固段(黏结段/固定段)长度。

图2 锚杆支护结构

开采工艺改进需要改变开采参数和开采顺序,从而减轻开采活动给围岩应力造成的干扰,削减冲击地压风险。合理控制开采速度和开采强度,防止由于开采速度过快而造成应力集中加剧;根据煤层厚度及地质情况,选择合适的工作面参数,减小工作面端头及巷道的应力集中程度^[9]。在开采顺序上,采用自上而下、由浅入深的开采顺序,防止先开采深部煤层使浅部煤层应力集中;对有多煤层的矿井,合理安排煤层开采顺序,防止上煤层开采对下煤层应力过大(见图3)。推广应用无煤柱开采技术,取消区段煤柱,降低冲击地压发生概率。

3.4 健全管理机制与人员保障体系

完善的管理机制与专业的人员队伍是冲击地压防治体系有效运行的保障,需要从制度建设、责任落实、人员培训3个方面健全管理与人员保障体系。就制度建设而言,需要制定完善的冲击地压防治管理制度,包括预测监测制度、现场防控制度、应急处置制度、隐患排查制度等,对各项作业流程和标准做出规定。例如制定《冲击地压预测监测管理办法》规范预测监测工作,规定监测数据的采集、分析、上报流程;制定《冲击地压现场防控技术规程》规定卸压、支护等技术的应用标准和操作规范。

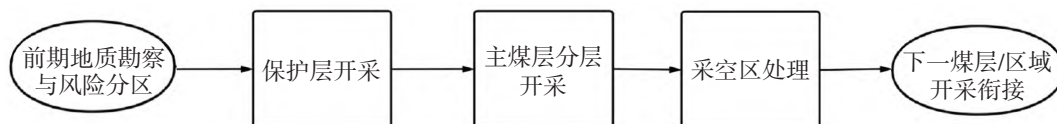


图3 煤矿冲击地压防治关联下的开采顺序流程

责任落实需要建立企业主要负责人牵头、分管领导负责、部门具体实施、岗位人员落实的责任体系，明确各层人员在冲击地压防治工作中的职责。企业主要负责人对冲击地压防治工作负总责，负责规划防治体系建设，保证防治资金投入；分管领导对冲击地压防治工作具体组织实施，协调解决防治过程中存在的问题；地质、采矿、安全等各部门按照职责分工，分别负责冲击地压的预测、现场防控、监督检查等工作；井下作业人员在作业过程中负责观察冲击地压前兆，及时报告异常情况。

人员培训上，加大煤矿企业管理人员及井下作业人员冲击地压防治知识培训力度，提高人员素质和应急处置能力。对管理人员开展冲击地压发生原理、预测监测技术、防控措施等专业知识培训，使其能够准确判断冲击地压风险，科学制定防治方案。对井下作业人员重点开展冲击地压前兆识别、预警信号响应、应急撤离等内容培训，使其能够在作业过程中及时发

现异常情况，按照规定流程采取应对措施。培训方式多样化，采用理论授课、案例分析、现场实操相结合的方式增强培训效果。

4 结束语

总之，冲击地压防治是煤矿安全生产工作中的长期任务，建立科学完善的冲击地压防治体系，是防治冲击地压灾害、保障煤矿安全生产的必由之路。从冲击地压防治的重要意义入手，确定了冲击地压防治工作的重要作用；通过分析冲击地压防治体系创建应遵循的基本原则，为冲击地压防治体系创建指明了方向；从多方预测、智能化监测预警、现场防控技术、管理与人员保障等方面提出了具体的创建措施，构建了冲击地压防治体系创建框架。煤矿企业在实际运用时应根据自身地质情况、开采状况以及技术水准，对防治体系加以调整和改善，杜绝照搬照抄，推动煤矿企业安全、绿色、可持续发展。

参考文献：

- [1] 吴学松,曹安业,买巧利,等.煤矿矿井冲击地压防治体系建设研究[J].煤炭技术,2022,41(8):140-145.
- [2] 张国强.大采深厚煤层工作面冲击地压综合防治技术研究[J].煤矿现代化,2025,34(6):55-59.
- [3] 郝伟.煤矿冲击地压防治技术分析与应用研究[J].价值工程,2025,44(32):119-122.
- [4] 王鑫波.煤矿冲击地压灾害及防治技术探析[J].内蒙古煤炭经济,2025(17):10-12.
- [5] 池智君.大埋深综采工作面冲击地压防治技术讨论[J].新疆钢铁,2025(3):184-186.

(编辑:董宇洁)

(上接第324页)

5 结束语

综上所述，在断层影响回采长度小于50 m、落差大于2.5 m的条件下，过断层开采可采用绕道法。具体而言，采用小绕道及小切巷布置，可阻止断层区应力向煤体扩散；小切巷采用分断面施工方式，应用锚棚+

柔性纤维网+木垛联合支护形式；小绕道采用玻璃钢注浆锚杆+自锁式锚杆+组合锚索棚+单体柱支护形式，并在小绕道与小切巷交叉点采用木柱+单体柱加强临时支护。现场实践表明，回采周期有效缩短，煤柱回采量提高至6 800 t，且绕道法过断层期间未发生顶板破碎问题，可促进矿企发展。

参考文献：

- [1] 邱世杰.综采面过大断层区回采与支护技术优化应用[J].江西煤炭科技,2025(3):79-82.
- [2] 董博,史云,李杰,等.基于矿压及顶板条件探测的综采面安全开采技术研究[J].陕西煤炭,2025,44(5):145-150.
- [3] 范敬丰.大采高综采面软岩回采巷道围岩控制技术应用[J].江西煤炭科技,2025(1):5-7.
- [4] 范文胜.大采高综采工作面过地质构造研究[J].中国煤炭,2024,50(S1):343-347.
- [5] 张凡.董家河煤矿综采面底板奥灰水突水机理与防治技术研究[D].徐州:中国矿业大学,2024.
- [6] 张云飞.8125综采面过断层回采工艺及支护技术[J].江西煤炭科技,2024(4):67-70.
- [7] 张复旺.深孔松动爆破技术在综采工作面过地质构造区应用[J].矿业装备,2024(10):34-36.

(编辑:刘晓芳)